核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L13-2 | 奇怪的病患

模块3：飞机大战(上)
模块4：飞机大战(下)

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

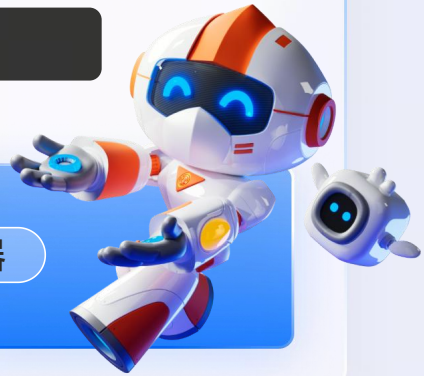
项目内容

- 项目概览
- 列表存储多个角色
- 列表中角色的绘制&移动
- 按键控制&角色创建
- 碰撞检测

单词卡

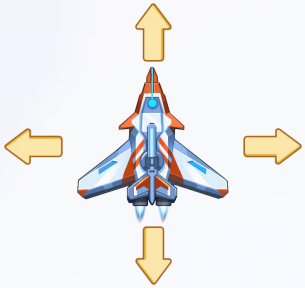
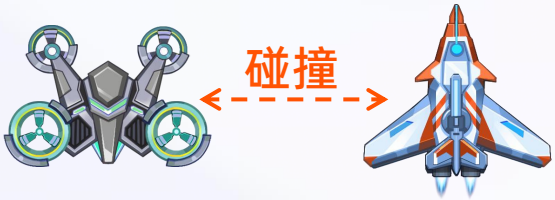
ship:船

weapon:武器



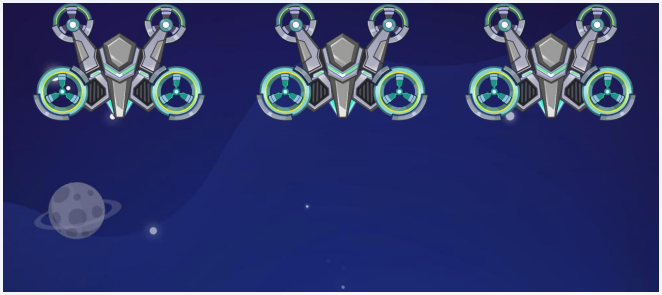
项目概览

本节课学习使用Pygame制作飞机大战游戏。

操作	效果
	移动 
	发射
	撞毁

列表存储多个角色

怎么在窗口最上方随机创建多个飞船?



使用**for循环**可以创建多个相同类型的角色，并将角色存放在**列表**中。

代码示例

```
ships = []
for i in range(3):
    ship = Actor('外星飞船')
    ship.x = random.randint(0, 500)
    ship.y = 0
    ships.append(ship)
```

- `ships = []` ---->创建列表ships
- `ship = Actor('外星飞船')` / `ship.x = random.randint(0, 500)` / `ship.y = 0` -->创建角色ship 设置初始位置
- `ships.append(ship)` -->将角色ship添加到列表ships中

列表中角色的绘制&移动

使用列表遍历的方式，可以将列表中的飞船绘制出来。

代码示例

```
def draw():
    screen.blit('背景', [0, 0])
    player.draw()
    for s in ships:
        s.draw()
```

使用列表遍历的方式，可以让列表中的飞船向下移动。

代码示例

```
def update():
    for s in ships:
        s.y += 5
```

按键控制&角色创建

如何实现按住空格键创建多个子弹?

代码示例

```
def update():
    if keyboard.space:
        weapon = Actor('子弹')
        weapon.x = player.x
        weapon.y = player.y
        weapons.append(weapon)
```

if keyboard.space: -->如果空格键处于被按下的状态

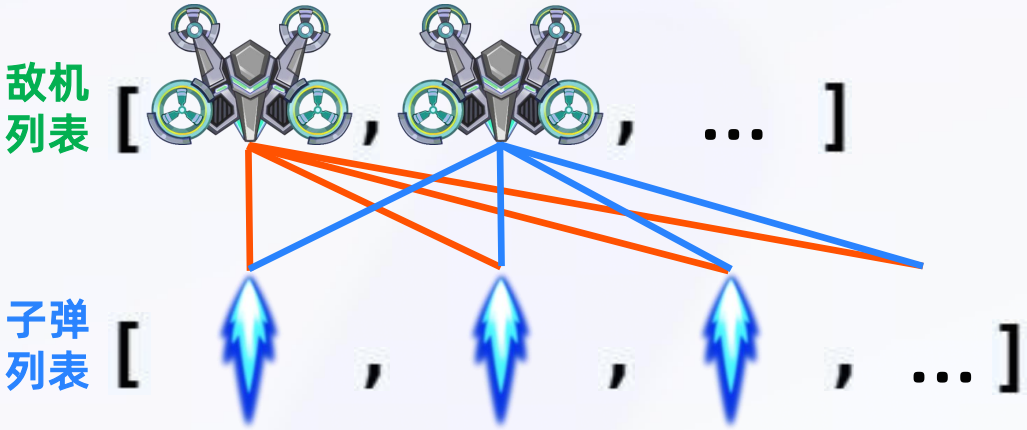
weapon = Actor('子弹') / weapon.x = player.x / weapon.y = player.y --> 创建角色weapon

weapons.append(weapon) --> 添加子弹角色到weapons列表中

运行 --按住空格--> 子弹列表 weapons [, , ...]

碰撞检测

想要判断飞船是否被子弹击中,需要遍历两个列表。



代码示例

```
def update():
    for s in ships:
        for w in weapons:
            if s.colliderect(w):
                print('碰到啦')
```

---> 遍历列表ships

---> 遍历列表weapons

--> 检测碰撞

项目日志